

Kibocsátás dátuma 15-febr.-2011

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

Átdolgozás száma 4

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Termékleírás:          | <b>Klór-ecetsav</b>                    |
| Cat No. :              | <b>C/4360/50, C/4360/53, C/4360/60</b> |
| Szinonimák             | MCA                                    |
| Indexszám              | 607-003-00-1                           |
| CAS sz                 | 79-11-8                                |
| EK-szám                | 201-178-4                              |
| Összegképlet           | ClH2C-COOH                             |
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119459589-18                       |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Tel: +44 (0)1509 231166  
Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

Fémekre korrozív hatású anyagok/keverékek

1. kategória (H290)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás  
Akut dermális toxicitás  
Heveny inhalációs toxicitás - porok és ködök  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

3. kategória (H301)  
3. kategória (H311)  
3. kategória (H331)  
1. kategória B (H314)  
1. kategória (H318)  
3. kategória (H335)

## Környezeti veszélyek

Akut vízi toxicitás

1. kategória (H400)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra  
H290 – Fémekre korrozív hatású lehet  
H301 + H311 + H331 – Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező

### Óvatosságra intő mondatok

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P302 + P350 - HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel  
P304 + P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## 3.1. Anyagok

| Összetevő    | CAS sz  | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                                                                            |
|--------------|---------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klór-ecetsav | 79-11-8 | EEC No. 201-178-4 | > 99          | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Corr. Met. Cat 1 (H290)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Összetevő    | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL) | M-tényező                 | Alkatrészjegyzetek |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Klór-ecetsav | STOT SE 3 (H335) :: C>=5%                   | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -                  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| REACH törzskönyvi szám | 01-2119459589-18 |
|------------------------|------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Azonnal forduljon orvoshoz. Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak.                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                      |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben a légzés nehéz, adjon oxigént. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Szisztémás toxicitás: A tünetek között lehet mellkasi szorítás érzése, kipirulás, fejfájás, hányinger, hányás, elégtelen légzés, gyengeség, szabálytalan szívverés, hasi fájdalom, vonaglás, és sokk: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## 5.1. Oltóanyag

### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab.

### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nincs.

## 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Ne hagyja, hogy a tűzoltási víz csatornába vagy vízfolyásokba jusson. A por a levegővel robbanó elegyet képezhet.

### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Formaldehid, Hidrogén-klorid gáz.

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést. Kerülje a porképzést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést. Alaposan tisztítsa meg a szennyezett felületet. Semlegesítse Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>/NaHCO<sub>3</sub>-val/-vel. Tisztítás után öblítse le vízzel a visszamaradó nyomokat.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a porképzést. Ne lélegezze be (por, gőz, köd, gáz). Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Napfénytől védendő. Tárolja polietilén vagy

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

polietilén-bélelt acélhordókban.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő    | Európai Unió | Egyesült Királyság                                                                                                         | Franciaország | Belgium                                                        | Spanyolország                              |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Klór-ecetsav |              | STEL: 0.9 ppm 15 min<br>STEL: 3.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.3 ppm 8 hr<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin |               | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.5 ppm<br>(8 horas)<br>Piel |

| Összetevő    | Olaszország | Németország                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugália                   | Hollandia | Finnország                                              |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Klór-ecetsav |             | TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 1 ppm<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>Pele |           | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3.9 mg/m <sup>3</sup><br>Iho |

| Összetevő    | Ausztria                                                                                                                                                                                       | Dánia | Svájc                                                                                                                          | Lengyelország                                                                 | Norvégia |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Klór-ecetsav | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> |       | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |          |

| Összetevő    | Bulgária                   | Horvátország                                                           | Írország                                                                                                                                               | Ciprus | Cseh Köztársaság |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Klór-ecetsav | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.3 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.5 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |        |                  |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

| Összetevő    | Észtország                                                                                                                                     | Gibraltár | Görögország | Magyarország | Izland |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|
| Klór-ecetsav | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tündides.<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           |             |              |        |

| Összetevő    | Lettország               | Litvánia                                                                                            | Luxemburg | Málta | Románia                             |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|
| Klór-ecetsav | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |           |       | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Összetevő    | Oroszország                               | Szlovák Köztársaság | Szlovénia                                                                                                                      | Svédország                                                                                                                                                              | Törökország |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Klór-ecetsav | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                      | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Klór-ecetsav<br>79-11-8 (> 99) |                        |                             |                              | DNEL = 0.07mg/kg bw/day           |

| Component                      | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Klór-ecetsav<br>79-11-8 (> 99) | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>          |                                     | DNEL = 0.488mg/m <sup>3</sup>            |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component | Friss víz | Friss víz üledékében | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésb | Talaj (Mezőgazdaság) |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|
|           |           |                      |               |                                       |                      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

|                                  |                       |                                      |                 | en             |                              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Klór-ecetsav<br>79-11-8 ( > 99 ) | PNEC =<br>0.00058mg/L | PNEC =<br>0.0004mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.66µg/L | PNEC = 1.6mg/L | PNEC =<br>0.006mg/kg soil dw |

| Component                        | Tengervíz             | Tengervízben<br>üledékében           | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc         | Levegő |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| Klór-ecetsav<br>79-11-8 ( > 99 ) | PNEC =<br>0.00058mg/L | PNEC =<br>0.0004mg/kg<br>sediment dw |                        | PNEC = 12µg/kg<br>food |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő      | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások                                                                       |
|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC            | > 480 percig kell | 0.18 mm               | EN 374      | Mivel a vizsgált szerint EN374-3 meghatározása átbocsátásával szembeni ellenállás Chemicals |
| Butilkaucsuk   | > 480 percig kell | 0.35 mm               |             |                                                                                             |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

#### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

#### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

#### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                         |                                  |                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                           | Pehely Szilárd                   |                                            |
| Külső jellemzők                         | Fehér                            |                                            |
| Szag                                    | Savas csípős/ átható             |                                            |
| Szag küszöbérték                        | 0.045 ppm                        |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány          | 62 - 63 °C / 141.8 - 145.4 °F    | @ 1.01325 bar                              |
| Lágyuláspont                            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány            | 190 °C / 372.2 °F                | @ 1.01325 bar                              |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)              | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)          | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                       | Nem alkalmazható                 |                                            |
| Lobbanáspont                            | 126 °C / 258.8 °F                | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet                 | 475 °C / 878 °F                  |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                                      | < 1                              | (800 g/l @ 20°C)                           |
| Viszkozitás                             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                  | Oldható                          | > 1000 g/l (20 °C)                         |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben          | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Összetevő                               | log Pow                          |                                            |
| Klór-ecetsav                            | 0.49                             |                                            |
| Gőznyomás                               | 0.014 kPa (25°C)                 |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                       | 1.64                             |                                            |
| Térfogatsűrűség                         | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Gőzsűrűség                              | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

## 9.2. Egyéb információk

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Összegképlet                    | ClH2C-COOH                                                       |
| Molekulasúly                    | 94.5                                                             |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | Nem robbanásveszélyes A por a levegővel robbanó elegyet képezhet |
| Oxidáló tulajdonságok           | Nem oxidáló                                                      |
| Párolgási sebesség              | Nem alkalmazható - Szilárd                                       |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Higroszkópos. Stabil legfeljebb ?° C hőmérsékletig.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Veszélyes polimerizáció nem következik be. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi.          |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Kerülje a porképzést. Nedves levego vagy víz hatása.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős bázisok. Erős redukálószeres. Aminok. Alkoholok. Fémek.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Formaldehid. Hidrogén-klorid gáz.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális 3. kategória  
Dermális 3. kategória  
Belélegzés 3. kategória

| Összetevő    | LD50 orális        | LD50 bőrön keresztül        | LC50 belélegzés      |
|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Klór-ecetsav | 90.4 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 250 mg/kg ( Rabbit ) | > 1268 mg/l rat (4h) |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; 1. kategória B

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 1. kategória

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Bőr A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Component                        | Vizsgálati módszer                                                                   | Vizsgálati fajok | Tanulmányi eredmény |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Klór-ecetsav<br>79-11-8 ( > 99 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 429<br>Bőrszenzibilizáció<br>A helyi nyirokcsomó-vizsgálat | egér             | - non-érzékenyítő   |

e) csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Nem mutagén az AMES teszt szerint

f) rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Component                        | Vizsgálati módszer | Vizsgálati fajok / Időtartam | Tanulmányi eredmény |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Klór-ecetsav<br>79-11-8 ( > 99 ) | in vivo            | 2 év                         | NOAEL = 3.5 mg/kg   |

g) reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); 3. kategória

Eredmények / Célszervek Légzőrendszer.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

Vizsgálati módszer  
Vizsgálati fajok / Időtartam  
Tanulmányi eredmény  
Expozíciós út  
Célszervek

Krónikus toxicitás  
Patkány / 90 napos  
LOAEL = 30 mg/kg bw/day  
Orális  
Nincs ismert.

j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható  
Szilárd

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

Szisztémás toxicitás. A tünetek között lehet mellkasi szorítás érzése, kipirulás, fejfájás, hányinger, hányás, elégtelen légzés, gyengeség, szabálytalan szívverés, hasi fájdalom, vonaglás, és sokk. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

| Összetevő    | Édesvíz hal        | vízibolha           | Édesvízi algák         |
|--------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| Klór-ecetsav | 369 mg/L LC50 96 h | 88 mg/L EC50 = 48 h | 0.033 mg/L EC50 = 72 h |

| Összetevő    | Microtox | M-tényező                 |
|--------------|----------|---------------------------|
| Klór-ecetsav |          | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Perzisztencia

Biológiailag könnyen lebontható

#### Lebonthatóság

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

Lásd az alatti értékek.

| Component                      | Lebonthatóság           |
|--------------------------------|-------------------------|
| Klór-ecetsav<br>79-11-8 (> 99) | > 95 % (10 d) OECD 302B |

#### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő    | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|--------------|---------|---------------------------------------|
| Klór-ecetsav | 0.49    | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek. Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

|                                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin rendszert károsító<br>vonatrkozó információ | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

szerves szennyező

Ózon bontási potenciál Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékéből származó hulladék Nem szabad kiengedni a környezetbe. A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

Európai Hulladék Katalógus Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1751                   |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | CHLOROACETIC ACID, SOLID |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 6.1                      |
| Mellékes veszély osztály                               | 8                        |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | II                       |

### ADR

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1751                   |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | CHLOROACETIC ACID, SOLID |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 6.1                      |
| Mellékes veszély osztály                               | 8                        |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | II                       |

### IATA

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1751                   |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | CHLOROACETIC ACID, SOLID |
| 14.3. Szállítási veszélyességi                         | 6.1                      |

FSUC4360

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## osztály(ok)

Mellékes veszély osztály 8

14.4. Csomagolási csoport II

## 14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő    | CAS sz  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Klór-ecetsav | 79-11-8 | 201-178-4 | -      | -   | X     | X    | KE-05492 | X    | X    |

| Összetevő    | CAS sz  | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Klór-ecetsav | 79-11-8 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő    | CAS sz  | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|--------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klór-ecetsav | 79-11-8 | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |

#### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő    | CAS sz  | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klór-ecetsav | 79-11-8 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

## rendelet hatálya alá tartozik-e)

Nem alkalmazható

## Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő    | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály                        |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klór-ecetsav | WGK3                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) végeztek a gyártó / importőr

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet

H301 – Lenyelve mérgező

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Klór-ecetsav

Felülvizsgálat dátuma 19-okt.-2023

H311 – Bőrrel érintkezve mérgező  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H331 – Belélegezve mérgező  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

## Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint  
**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök  
**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os  
**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár  
**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada  
**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok  
**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag  
**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
**LD50** - Halálos dózis 50%  
**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os  
**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz  
**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési  
**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

### Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés  
**ATE** - Akut toxicitás becslése  
**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.  
Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.  
Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.  
Kémiai incidensekre reagáló képzés.

**Kibocsátás dátuma** 15-febr.-2011  
**Felülvizsgálat dátuma** 19-okt.-2023  
**Frissítési összefoglaló** Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításához, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

---

**A biztonsági adatlap vége**